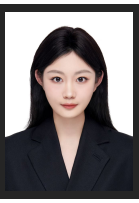
杜佳蔚 Jiawei Du

生物医药 / AI / 科技创新 / 项目分析

北京协和遗传学硕士｜基因治疗｜神经系统疾病｜AI 制药

19114712565 | 13251891573@163.com



☆ 个人优势

北京协和医学院遗传学硕士在读，预计 2027 年毕业。具备基因治疗、神经系统疾病机制、单细胞组学、AI 辅助药物研发及 Python 数据分析经历；熟悉技术路线梳理、证据核查、模型评价与结果表达。能够将湿实验、组学数据和 AI 工具结合，支持生物医药研发、科技创新研究、AI 应用和项目分析。

教育背景

北京协和医学院（清华大学医学部）	**硕士，遗传学｜平均成绩 88/100** 研究方向：神经系统疾病、单细胞组学与 AIDD	**2024.09 - 2027.06（预计）**
大连民族大学	本科，食品质量与安全｜工学学士	2020.09 - 2024.06

代表性成果

- **Human Genetics（2025）｜第二作者，已发表**
  Non-recurrent duplications on chromosome 4p16.1 involving cis-regulatory elements affecting neural crest development in patients with isolated bilateral microtia.
- **PAX1 研究论文｜第二作者，已投稿**
  Monoallelic mutations in PAX1 underline dominant craniofacial malformations featured by microtia and preauricular fistula
- **ATCAY 小脑单细胞转录组研究｜已投稿**
  围绕 Atcay 突变模型开展小脑单细胞转录组与疾病机制分析。
- **基因治疗技术综述｜已投稿**
  Precision Gene Therapy for Monogenic Neurological Disorders: From Advanced AAV Engineering to Next-Generation Genomic Toolkits.
- **书籍章节｜参与《前沿生物医学技术：临床应用与实践》第四章“纳米医学与药物递送”撰写。**

项目经历

靶点调研与多模态证据聚合 Agent

个人项目｜Dify / Python / Cloudflare Workers / REST API / 视觉语言模型

- 构建基因驱动的自动化调研流程，整合 UniProt、PubMed/PMC 与 Open Targets，生成蛋白功能、疾病、变异及药物简报。
- 批量检索、解析并分析文献，按 PMID 关联证据，区分功能实验、统计关联、间接线索与阴性结果；全文缺失时回退至摘要或题录。
- 结合正文、图注与图中数值生成图文证据卡，核查来源间的不一致，支持结论回溯；通过 Workers 图片地址解析、重试及异常回退优化流程。

神经系统精准基因治疗与核酸药物技术路线研究

英文综述已投稿｜AAV / 血脑屏障 / ASO / mRNA / 基因编辑

- 系统梳理 AAV 衣壳、血脑屏障递送与大载荷平台，比较 mRNA、ASO、碱基编辑及先导编辑的适用场景和技术局限。
- 整理患者来源类器官、器官芯片等人源模型证据，分析临床前研究与人体转化之间的差距，形成技术路线比较与英文综述。

ATCAY 相关开曼型共济失调的致病机制与基因治疗

硕士课题在研｜罕见病 / 神经系统 / 疾病机制 / 基因编辑 / CNS 递送

- 以 Atcay 突变模型为研究对象，整合单细胞转录组、分子表征和超微结构分析，研究不同疾病阶段的小脑病理变化。
- 分析早期突触及钙信号异常、后期少突胶质细胞脂质与甾醇代谢重塑、髓鞘异常及浦肯野细胞功能变化。
- 围绕基因编辑与 CNS 递送策略，整合细胞类型、疾病阶段及分子通路证据，为干预方案设计与后续治疗验证提供依据。

ATCAY 虚拟敲除与体内数据对照

研究论文已投稿｜scTenifoldKnk / 单细胞转录组 / 基因调控网络

- 重建小脑细胞类型特异性基因调控网络，开展 ATCAY 虚拟敲除；结合动物层面伪批量差异分析与通路富集，对照预测结果和体内数据。
- 比较神经元与胶质细胞的响应，区分模型推断和疾病背景下的观察结果，评估证据一致性与模型局限。

AI 辅助药物研发：DAPK1 非活性状态稳定化探索

探索性研究｜AIDD / caytaxin-DAPK1 调控轴 / 神经保护

- 围绕 caytaxin 缺失、DAPK1 活化及下游 Tau 异常相关机制，梳理潜在干预环节，形成机制驱动的药物探索思路。
- 以维持 DAPK1 Ser308 抑制性磷酸化相关非活性状态为假设，运用 AIDD 探索候选药物，梳理机制依据与后续实验验证路径。

综合技能

技术研究与表达	英文资料检索与综述写作、技术路线比较、证据核查、复杂问题拆解与研究材料整合。
编程与数据分析	Python、R；多源数据清洗、REST API 集成、统计分析、差异分析与通路富集。
AI 应用与评测	FastAPI、大模型 API、RAG、Embedding、FAISS；证据元数据管理、离线评测与结果分析。
交叉领域背景	基因治疗、神经系统疾病、单细胞组学、AIDD；Dify 工作流、视觉语言模型与科研证据聚合。